

主修毕业论文中期检查表

学生学号	PB22111607	学生姓名	安凯尔·艾尼瓦尔	联系电话	18556358740
当前院系	计算机科学与技术系	修读院系	计算机科学与技术系	修读专业	01101计算机科学与技术
导师姓名	石震波	职称	特任副研究员	导师单位	215计算机科学与技术学院
中文课题名称	融合三视图特征的鞋履3D模型重建研究			课题类型	理论类
英文课题名称	Research on 3D Shoe Model Reconstruction by Fusing Multi-View Features				

项目执行情况

自《融合三视图特征的鞋履3D模型重建研究》课题正式启动以来，本人严格按照开题任务书既定的工作计划与技术路线，独立稳步推进各项研究与开发工作。截至目前（2026年3月中旬），本项目已顺利完成“文献调研与技术选型”、“数据收集与预处理”、“草图理解模块实现”等核心前置工作，并正处于“实现3D重建模块”的深度攻坚与打通全链路的收尾阶段，整体进度完全符合预期。具体执行情况可归纳为以下几个深度技术维度的突破与实现：

一、深入的文献调研与确立前沿技术范式

在项目初期（2025年10月-11月），本人对单视图及多视图三维重建领域的经典文献与最新前沿进展进行了系统的梳理与研读。早期基于多视角几何原理（如SFM、MVS）的传统方案，在处理稀疏输入（如仅有主视、侧视、顶视的草图）及缺乏纹理的表面时存在严重的局限性，无法直接迁移至本课题。同时，本人也深入剖析了基于深度学习的早期单视图重建基线（如Pixel2Mesh、Mesh R-CNN），明确了单视图固有的“深度歧义性（Depth Ambiguity）”是制约鞋履这种复杂拓扑结构重建精度的核心瓶颈。在此基础上，本人重点研读了基于神经辐射场（NeRF）及扩散模型（Diffusion Models）的最新SOTA（State-of-the-Art）方法。特别是深入剖析了《One-2-3-45++》中关于一致性多视图生成与3D原生扩散先验的架构设计，以及《Wonder3D》中跨域扩散（Cross-Domain Diffusion）与几何感知法线融合（Geometry-aware Normal Fusion）的创新范式。综合上述深入调研，本人确立了以“多视图编码-特征融合-几何解码”为核心的三阶段三维重建基础框架，并提前谋划了引入大型2D扩散模型先验的敏捷备选方案，为后续的独立开发奠定了坚实的理论基石。

二、针对性鞋履三维数据集的自动化构建与精细化预处理

深度学习范式具有高度的数据驱动特性，这要求本人必须构建高质量的垂直领域数据集。由于开源社区极为缺乏专门针对“手绘草图-3D CAD模型”高度对齐的鞋履数据集，本人在2025年10月至11月期间耗费大量精力独立完成了专用数据集的构建工作。本人首先编写了自动化网络爬虫脚本，从知名球鞋设计网站及电商平台定向抓取了数万组带有三视图与对应多角度展示图的真实鞋履数据；同时，提取了ShapeNet等公开3D资产库中的Shoe类别模型。在数据预处理阶段，本人实施了严格的归一化与去噪清洗流程，将所有输入图像的分辨率统一为标准化尺寸（如256x256或512x512），并利用Canny边缘检测与HED边缘提取算法提取物体的轮廓特征，以模拟设计师真实手绘草图的线条感。更重要的是，本人结合SAM（Segment Anything Model）等视觉大模型辅助，构建了鞋履部件的像素级语义分割标注库，对鞋底（Sole）、鞋面（Vamp）、鞋带（Lace）等关键语义部件进行了高精度的Mask标注，为后续的草图语义理解与参数化约束奠定了不可或缺的数据基础。

三、草图理解与部件特征提取模块的成功实现

进入2025年12月至2026年1月的开发阶段，本人集中于输入草图的深层语义与视觉特征提取。为突破传统CNN（卷积神经网络）在长距离感受上的限制，本人采用特征表征能力更强的Vision Transformer（ViT）作为多视图特征编码器（Encoder）。在具体实现逻辑中，本人将主视、侧视、顶视三张草图分别切分为固定大小的Patch序列，融合可学习的位置编码（Positional Encoding）以及视角专属的标识嵌入（View Embedding），随后将其输入到一个共享权重的Transformer网络中。这种共享权重的创新设计极大降低了网络的显存占用与参数量，同时促使网络学习到独立于具体视角的通用几何与纹理特征表达。为了强化模型对草图内在物理结构的理解，本人在编码器前端引入了交叉熵损失函数（Cross-Entropy Loss），在预训练阶段强制网络利用提取到的隐空间特征进行像素级的语义分割任务。广泛的实验验证表明，该预训练网络不仅能够准确识别并分割出鞋履的各个功能部件，还能提取出包含丰富高频边缘信息与空间关联信息的二维特征图，有效克服了手绘草图线条稀疏、大面积纹理缺失所带来的特征提取难题。

四、多视图特征融合与初步三维几何解码的贯通

2026年1月至今，本人的核心工作完全集中在“实现3D重建模块”，且目前已成功打通了从二维图像特征到三维网格（Mesh）的端到端数据流向。针对三视图特征的异构性与三维空间对应难题，本人自主设计并实现了一个基于Transformer的多视图交叉注意力融合模块（Multi-view Cross-Attention Fusion Block）。在该架构中，本人以其中一个主导视图（如侧视图，因其包含的鞋履轮廓信息最丰富）的特征序列作为Query，将另外两个视图（顶视、主视）的特征序列拼接后作为Key和Value，通过计算复杂的注意力权重矩阵，实现了跨视图的信息检索、空间投影对齐与深度特征聚合，最终输出一个高度凝聚、视角无关的全局3D特征潜码（Global 3D Latent Code）。

在三维几何解码端，本人遵循隐式神经表示（Implicit Neural Representation）的数学思想，构建了一个多层感知机（MLP）作为隐式SDF解码器。本人将全局3D特征潜码作为条件先验，与三维空间中的连续采样点坐标 (x, y, z) 共同送入MLP，网络被训练用于回归该空间点到真实鞋履表面的符号距离场（SDF, Signed Distance Field）标量值。在系统的推理（Inference）阶段，本人成功集成了移动立方体（Marching Cubes）算法，从网络预测的稠密三维SDF网格场中精准提取出了等值面（零值面），从而生成了显式的初步三维网格模型。

项目存在问题

尽管本项目前期推进顺利，但在算法的深层调试、模型重建精度极限验证，以及向实际工程应用转化（尤其是从手绘草图到高精度工业级模型的跨越）的过程中，本人遭遇了若干具有极高挑战性的理论瓶颈与工程技术问题。这些问题深刻制约了最终生成模型的工程可用性与视觉保真度，亟需在下一阶段通过引入前沿范式予以彻底解决。深入剖析如下：

一、隐式SDF解码器的过度平滑与高频几何细节严重丢失

在当前的几何解码模块中，本人过度依赖纯MLP网络将3D潜码映射为符号距离场

（SDF）。然而，根据深度学习数学理论中的“谱偏置（Spectral Bias）”现象，标准MLP网络在拟合目标函数时，倾向于优先且快速地学习低频分量，而对高频特征的拟合能力呈指数级衰减。鞋履作为一种极具工业设计感的产品，其几何特征不仅包含平滑的整体流线

（如光滑的鞋头、鞋跟轮廓，属于典型的低频特征），还密布着急剧变化的局部高频拓扑细节，例如交错穿插的复杂鞋带系统、带有极小镂空或防滑凸起颗粒的鞋底纹理、以及不同皮革材质拼接处的微小接缝。

在实际输出的Marching Cubes提取网格中，本人遗憾地观察到这些高频细节遭到了毁灭性的丢失。鞋带区域往往粘连成一个不可分割的平滑面团，复杂的鞋底纹理被完全磨平，整体模型呈现出一种局部“融化（Melting Effect）”的视觉错觉。虽然在早期的特征提取阶段已经捕获了这些线条细节，但现有的隐式SDF回归损失函数（仅基于MSE或L1距离）无法在三维空间导数层面上提供足够的几何曲率梯度惩罚，导致网络根本无法重构出锐利的边缘和细小的孔洞。加之三视图输入本身的稀疏性导致了极大的视角盲区，这种由于输入信息不足与网络固有缺陷叠加造成的细节丢失，导致重建出的3D模型目前仅具备整体视觉轮廓的粗略合理性，严重缺乏产品设计应用中所需的工业级精细度。

二、“草图域”与“渲染域”之间的深刻域间鸿沟（Domain Gap）

本课题设定的核心应用愿景，是接收并处理设计师绘制的“手绘概念草图”。目前的特征提取网络虽然在利用Blender渲染的“完美合成线框图”上取得了令人满意的过拟合表现，但在面对真实的、带有浓厚个人设计风格、笔触随意的真实手绘草图时，模型的泛化能力出现了断崖式的崩塌。

计算机合成的轮廓图通常线条粗细绝对一致、几何结构完美封闭，且严格遵循正交透视投影的物理光学规律。相比之下，真实手绘草图存在着大量严重的“非物理理性”特征：线条经常是不连续或断裂的，存在大量修改性的重复复笔与阴影涂抹（Over-sketching）；设计师为了突出局部设计感，往往会主观扭曲真实的透视比例；且画在同一张纸上的主视、侧视、顶视三图之间，几乎不可能存在完美的像素级三维几何对齐。这种“草图域（Sketch Domain）”与训练数据“渲染域（Render Domain）”之间极其宽阔的域间鸿沟（Domain Gap），导致当前的Vision Transformer在推理真实草图时，提取出的特征存在严重的噪声与位置偏移。当这些带有巨大误差的特征流入交叉注意力融合模块时，Query与Key无法形成准确的三维空间点对点映射，最终导致全局3D特征潜码产生严重的语义歧义。反映在最终生成的3D网格上，便表现为表面出现莫名的巨大空洞、游离的飞点（Floaters）或者整体拓扑结构的严重断裂，直接瘫痪了系统在真实应用场景下的鲁棒性。

三、独立科研算力瓶颈与大型扩散模型端到端训练的不可行性

在开题报告中，本人曾规划尝试直接采用端到端的3D生成网络或从零训练类似

《Wonder3D》的多视图扩散模型。然而，在进入中期实质性开发阶段后，本人深刻认识到了理想与现实之间巨大的硬件算力壁垒。当前国际顶尖的3D生成工作（如One-2-3-45++等）动辄需要调用多张A100/A800企业级GPU集群进行长达数周的联合预训练。

作为独立推进本项目的研究者，本人目前可调用的硬件资源（本人的一个4060显卡）根本无法支撑这种量级的从零训练任务。如果在单卡上强行拉起包含多视角注意力机制的大型扩散模型训练，不仅极易遭遇显存溢出（Out Of Memory, OOM）的系统崩溃，其每次迭代所需的时间也使得调参周期被无限拉长，模型极有可能陷入局部最优甚至完全不收敛。算力与时间的无底洞是目前制约本人完全复现或超越顶级论文架构的最核心物理瓶颈，这就

要求本人必须及时调整技术路线，放弃从零训练的幻想，转而寻找更加聪明的“站在巨人肩膀上”的降维开发策略。

四、从“离散网格（Mesh）”到“参数化CAD建模”的语义转换极度困难

开题任务书中提出了一项极具前瞻性与挑战性的预期目标：“初步探索参数化建模的可行性”。目前的深度学习三维重建流水线，其最终的物理输出是通过Marching Cubes算法提取的、由成千上万个无规则三角面片组成的离散多边形网格（Polygon Mesh）。离散网格缺乏NURBS曲面数学方程描述、没有结构工程特征曲线（Feature Curves）。下游的专业3D建模师很难在此基础上直接使用Rhino或SolidWorks等参数化软件进行精确的拉伸、倒角与模具切割操作。探索如何使深度学习模型输出具有工程语义约束的参数化特征（如自动拟合贝塞尔曲线、B样条曲面），其跨度无异于要单枪匹马跨越计算机视觉（以离散像素和体素为中心）与计算几何学（以连续数学方程与流形边界为中心）两门高深学科的鸿沟。目前本人虽然实现了部件的语义分割，但如何直接通过单一神经网络将离散体素直接回归为复杂的连续曲面参数，在当前的单人时间和算力约束下，被证实为是不切实际且风险极高的深水区。

下一步工作计划	针对前期独立开发中暴露出的高频细节丢失、严重域间鸿沟、算力资源瓶颈以及参数化约束困难等核心痛点，结合开题任务书的既定时间节点安排，本人秉持“敏捷开发、整合开源先验、注重工程交付”的实效原则，对后续技术路线进行了关键性调整。接下来的工作重点不再是死磕底层庞大模型的从零推导，而是利用先进的微调技术与组合范式，确保按期完成任务目标。具体的下一步工作计划安排如下： 一、基于LoRA微调开源前沿3D扩散模型突破算力壁垒 (2026.03中旬 - 2026.04月上旬) 针对算力不足以从头训练多视角生成模型的物理困境，本人决定正式启动备选方案：直接引入开源界目前最强的前沿3D原生扩散网络预训练权重（如完全开源的《One-2-3-45++》或《Wonder3D》的主干代码及权重）。本人不再从零训练特征提取与投影层，而是基于本人前期辛勤构建的高质量“鞋履三视图数据集”，采用参数高效的低秩自适应微调技术（LoRA, Low-Rank Adaptation）。 通过仅冻结基础大模型的大部分权重，只针对网络中的多视角交叉注意力层（Cross-attention layers）插入极少量的可训练旁路参数进行微调。这种策略能够将原本需要超算集群训练几周的任务，压缩至在单张消费级显卡上训练几日即可收敛。借助预训练大模型海量的泛化3D先验知识，结合针对鞋类物体的定向LoRA微调，本人不仅能彻底避开显存溢出的风险，更能在极短时间内生成极其细腻、具备完美一致性的多视角彩色图与高频表面法线图（Normal Maps），从而一举攻克此前MLP方法导致的高频几何细节（鞋带、纹理）严重丢失的难题。 二、巧用ControlNet破局“草图-渲染”域间鸿沟 (2026.04月上旬 - 2026.04月中旬) 为了解决真实设计师手绘草图与完美渲染图之间的巨大Domain Gap，如果从零构建双流网络进行对比学习（Contrastive Learning），将耗费极长的时间且效果不可控。为此，本人计划采用四两拨千斤的替代方案：引入视觉领域目前极其成熟的ControlNet（特别是基于Scribble或Canny边缘的线稿控制模型）作为预处理桥梁。 在系统的输入端，设计师输入极其随意的多视图概念草图，系统首先调用轻量级的ControlNet，辅以特定的文本提示词（如“A highly detailed 3D render of a futuristic sneaker, clean white background...”），将手绘草图在保留原始设计师几何拓扑意图的前提下，迅速“翻译”并生成符合透视规律的高清逼真彩色多视图。随后，将这些已经被“拉回到渲染域”的图像送入下游的3D重建微调主干网络中。这一巧妙的级联设计，不仅完美绕过了复杂的域适应理论推导，更利用了2D扩散模型无可匹敌的图像生成容错率，确保了最终三维重建的绝对鲁棒性。 三、结合语义的自动化几何处理代替强参数化生成 (2026.04月中旬 - 2026.04月下旬) 面对将离散网格直接转换为完全参数化NURBS CAD模型的“深水区”风险，本人将着重“初步探索参数化建模”这一开题目标。本人不再强求神经网络直接输出数学方程，而是转而利用Python的强大三维几何处理库（如Open3D或Trimesh）编写一系列自动化后处理脚本如下： 1. 基于语义的独立网格切割：将此前在2D阶段取得的鞋面、鞋底等准确语义分割掩码（Masks），通过相机内外参矩阵反投影到生成的全量3D网格表面，实现将单一的鞋模型自动剥离为具有独立物理意义的多个`.obj`组件，这一步对于后续工业流程具有极大的辅助价值。 2. 纯几何特征线提取：对剥离后的鞋底等硬表面组件，利用二面角（Dihedral Angle）计算原理与拉普拉斯平滑（Laplacian Smoothing），编写算法自动提取尖锐的边缘几何特征线，并进行初步的四边形网格重拓扑（Quad Remeshing）。本人将在论文中详细展示这一自动化处理后的结构化网格，以此有力证明结合深度学习语义与传统计算几何进行下游结构化处理的巨大潜力，完美且稳妥地呼应开题任务书中关于参数化的探索承诺。 四、全面定性定量评测、系统包装与论文终稿冲刺 (2026.04月下旬 - 2026.05月中旬)
--------------------	--

	在完成所有核心算法模块的敏捷替换与链条打通后，本人将进入最后的数据汇总、Demo打磨与论文撰写冲刺期。 使用保留的测试集集中跑出批量测试数据，严格计算Chamfer Distance (CD)、Earth Mover's Distance (EMD) 等三维度量硬指标。设计严密的消融实验（如对比加入ControlNet处理前后的重建成功率，对比应用LoRA微调前后的表面细节评分）。 同时，极速搭建交互式Demo演示系统放弃繁琐的传统前后端Web开发，本人将采用Gradio或Streamlit框架。利用不到几百行的Python代码，直接将深度学习推理逻辑封装为一个具有极客质感的Web界面：支持后台极速调用GPU推理、支持前端内置的WebGL Viewer直接旋转缩放查看生成的带纹理3D鞋履网格。 最后，基于充分详实的图表数据与实验对比结果，本人将严格遵照学术规范，分章节详细阐述从网络架构设计、敏捷落地策略到几何后处理的全栈研究逻辑，高标准完成论文撰写，并预留充分时间根据导师反馈进行多轮精细润色与答辩PPT制作，确保为本课题的研究画上一个圆满且极具分量的句号。
导师意见	签字：
院系意见	负责人签字：